



 EnergyPlus

EnergyPlus

Creating a new-generation
building
energy simulation program

Crawley et al. (2001)

APRESENTADO POR

Guilherme Araújo Floriano

Roteiro da Apresentação

TÓPICOS ABORDADOS NO SEMINÁRIO

1. Introdução e Histórico
2. O Que é o EnergyPlus?
3. Inovações e Simulação Integrada
4. Sistemas HVAC e Loops
5. Entrada de Dados e Validação
6. Atividade Prática
7. Conclusão



Introdução ao EnergyPlus e seus benefícios

OBJETIVOS DO SEMINÁRIO SOBRE SIMULAÇÃO ENERGÉTICA

Este seminário apresentará o **EnergyPlus** como uma ferramenta essencial para simulações energéticas em edificações, destacando seu papel na promoção do conforto térmico e eficiência energética.



Contexto Histórico e Motivação

O Legado (Décadas de 70–90):

- O governo dos EUA financiou dois grandes programas: BLAST (Dept. de Defesa) e DOE-2 (Dept. de Energia) .
- BLAST: Baseado em balanço de calor (Heat Balance) .
- DOE-2: Baseado em fatores de ponderação (Room Weighting Factors) .

O Problema:

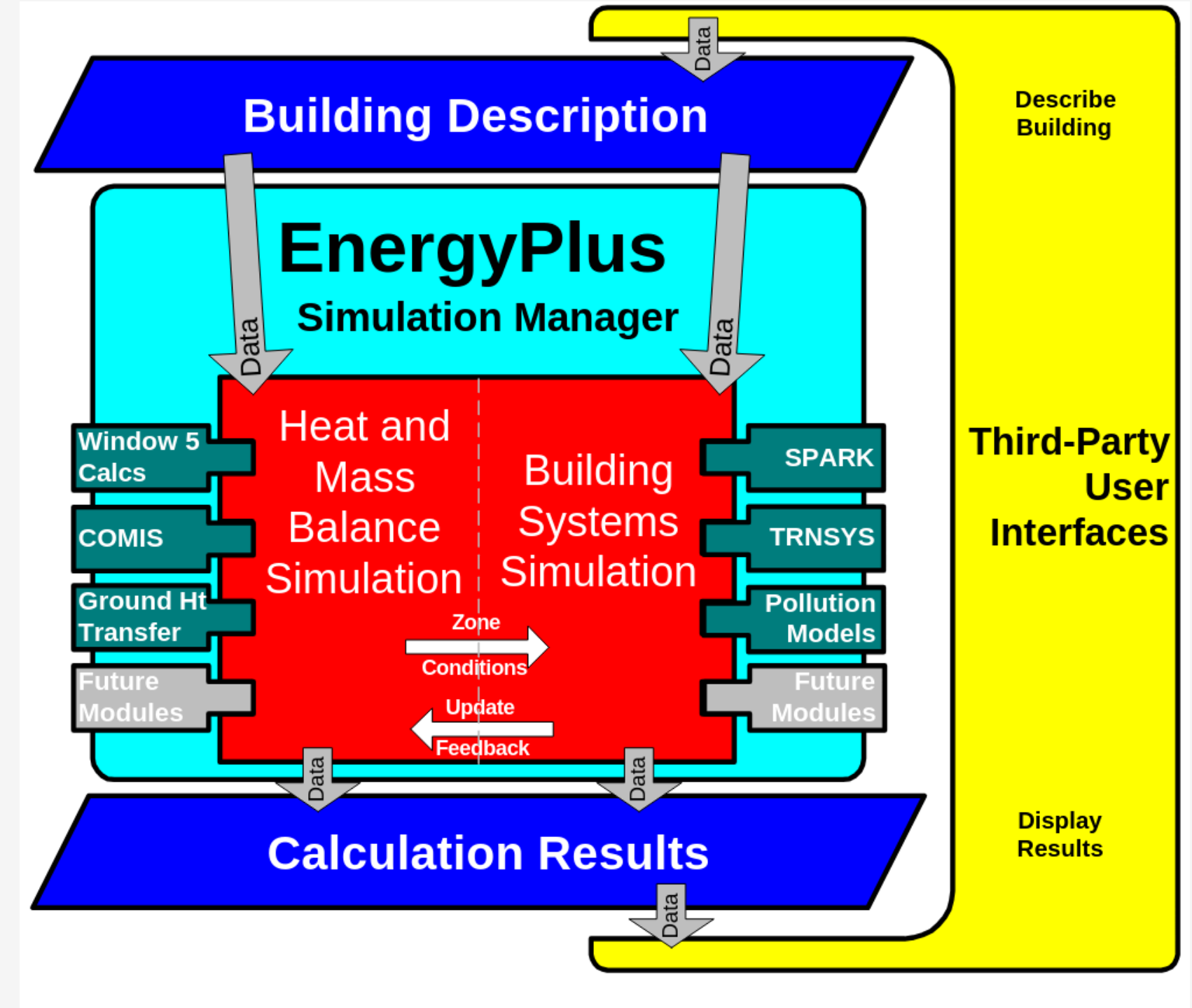
- Programas projetados na era dos mainframes com código "spaghetti".
- Dificuldade extrema de manutenção, modificação e expansão .
- Necessidade de ferramentas integradas para design, conforto e meio ambiente



Apresentação do EnergyPlus

Uma nova ferramenta de simulação desenvolvida a partir de 1996, combinando as melhores capacidades do BLAST e DOE-2 em um código inteiramente novo, modular e estruturado .

- Linguagem: Fortran 90 (escolhido pela modularidade e estrutura) .
- Interface: É um "motor de cálculo"(engine) sem interface gráfica nativa. Opera via arquivos de texto para facilitar interfaces de terceiros .



Estrutura Geral do Programa

ORGANIZAÇÃO MODULAR

Foi construído totalmente pensando em diferentes módulos, facilitando a adição de novos recursos por desenvolvedores externos

BALANÇO DE CALOR E MASSA

Utiliza os cálculos do IBLAST para realizar simulações térmicas considerando os parâmetros externos e internos do próprio modelo, bem como a circulação do ar

GERENCIADOR DE SIMULAÇÃO

Controla o processo global, permitindo a troca de informações entre diferentes módulos e a realimentação dos dados.

SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO

Gerencia HVAC, plantas e loops dos mais diversos dispositivos e materiais, desde de propriedades térmicas até elétricas em versões atuais

Gestão de Simulação Integrada

O GRANDE DIFERENCIAL

Ao contrário do BLAST/DOE-2 que usavam simulação sequencial (Cargas → Sistemas → Plantas), o EnergyPlus utiliza uma solução integrada.

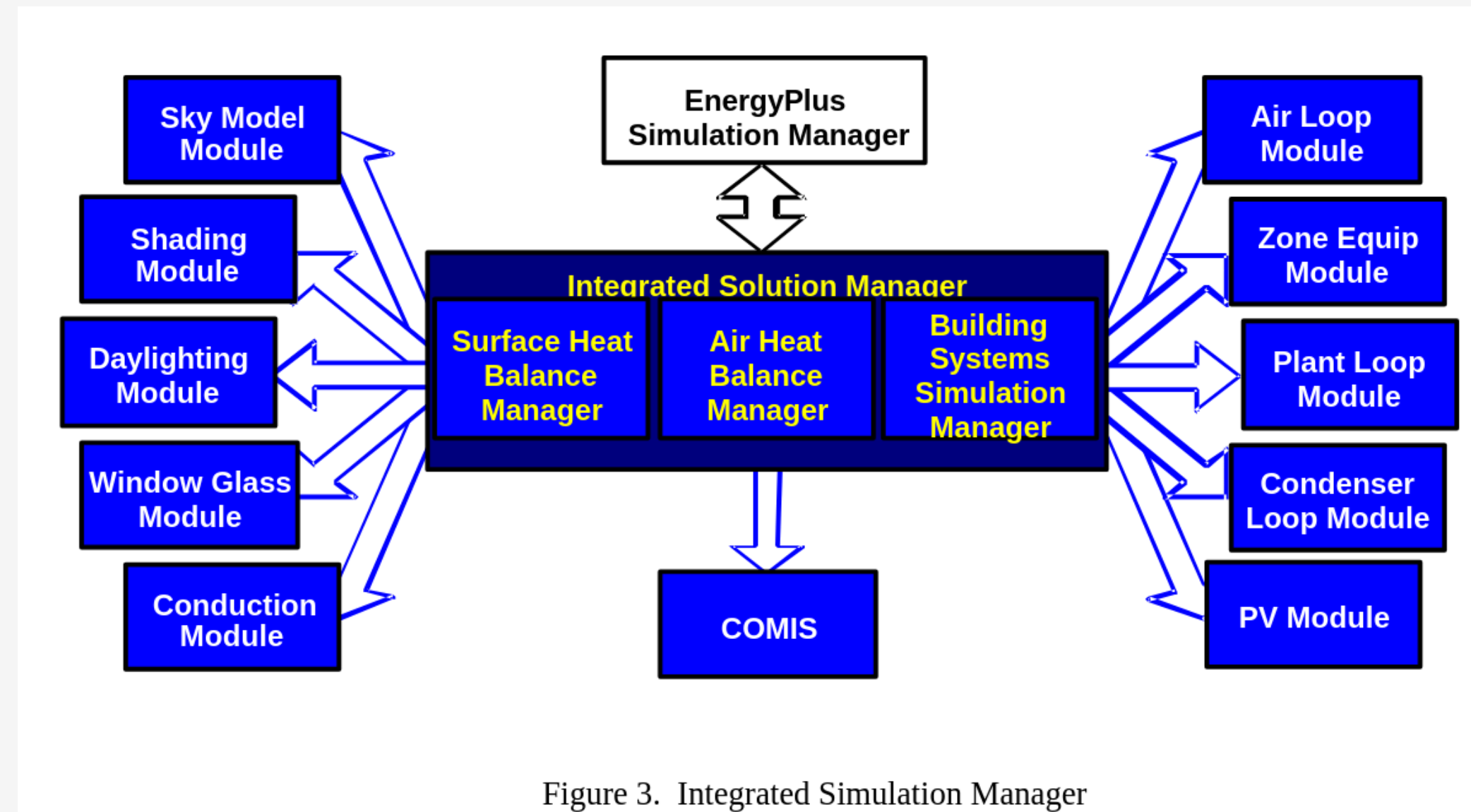
Componentes em forma de objetos para facilidade na criação de novos, além do controle total do passo da simulação.

COMO FUNCIONA

Cargas térmicas e resposta dos sistemas são calculadas simultaneamente. Existe feedback entre o sistema HVAC e o cálculo de cargas.

BENEFÍCIO

Previsão precisa da temperatura do espaço e conforto térmico, especialmente quando o sistema não consegue atender à carga (undersized systems)



Balanço de Calor e Massa

PREMISSA

Ar da zona bem misturado (temperatura uniforme)

NOVAS CAPACIDADES

- Transferência de massa e umidade nas superfícies
- Modelos de conforto térmico integrados .
- Iluminação: Integração com cálculo de luz natural e janelas avançadas (WINDOW 5) .
- Céu Anisotrópico: Melhor cálculo de radiação difusa em superfícies inclinadas .

Loads Feature
Heat Balance Calculation • Simultaneous calculation of radiation and convection processes each time step
Interior Surface Convection • Dependent on temperature and air flow • Internal thermal mass
Moisture Absorption/Desorption • Combined heat and mass transfer in building envelopes
Thermal Comfort • Human comfort model based on activity, inside drybulb, humidity, and radiation
Anisotropic Sky Model • Sky radiance depends on sun position for better calculation of diffuse solar on tilted surfaces
Advanced Fenestration Calculations • Controllable window blinds • Electrochromic glazing
WINDOW 5 Calculations • More than 200 window types—conventional, reflective, low-E, gas-fill, electrochromic • Layer-by-layer input for custom glazing
Daylighting Illumination and Controls • Interior illuminance from windows and skylights • Step, dimming, on/off luminaire controls • Glare simulation and control • Effects of dimming on heating and cooling

HVAC Systems and Equipment Feature
Fluid Loops • Connect primary equipment and coils • Hot water loops, chilled water and condenser loops, refrigerant loops
Air Loops • Connect fans, coils, mixing boxes, zones
User-configurable HVAC systems
High-Temperature Radiant Heating • Gas/electric heaters, wall radiators
Low-Temperature Radiant Heating/Cooling • Heated floor/ceiling • Cooled ceiling
Atmospheric Pollution Calculation • CO₂, SO_x, NO_x, CO, particulate matter and hydrocarbon production • On-site and at power plant • Calculate reductions in greenhouse gases
SPARK link
TRNSYS link

Simulação de Sistemas

CONCEITO

- Chamado pelo simulador após intervalos de tempos definidos pelo usuário após o gerenciador de calor terminar o cálculo
- Simula sistemas HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) e elétricos.
- Abandona os sistemas pré-formatados do DOE-2/BLAST .
- Utiliza circuitos de ar e água que imitam a rede física de tubos e dutos.
- Usuários configuram componentes (ventiladores, serpentinas, caldeiras) modularmente

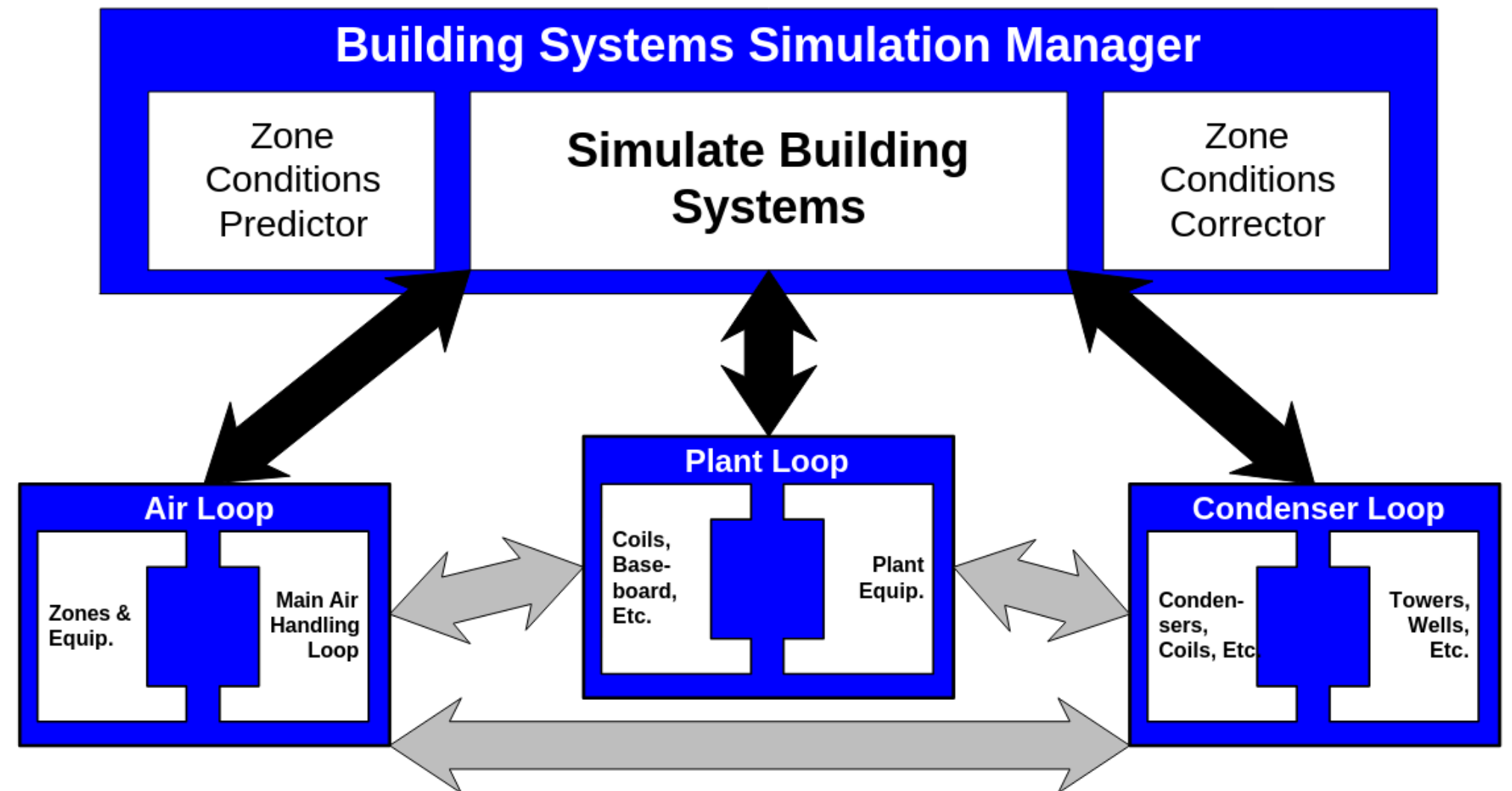


Figure 4. Building Systems Simulation Manager

Equipamentos de Zona e Loop de Ar

LOOP DE AR

- Simula transporte, mistura e condicionamento do ar.
- Solução iterativa baseada em nós (nodes)
- Simula primeiro os componentes do loop baseado em controle pré definido até que a simulação convirja

EQUIPAMENTOS DE ZONA

- Conectam o loop à zona térmica.
- Ex: Caixas VAV, radiadores, painéis radiantes, splits .
- Múltiplos equipamentos podem ser sequenciados Melhor cálculo de radiação difusa em superfícies inclinadas .

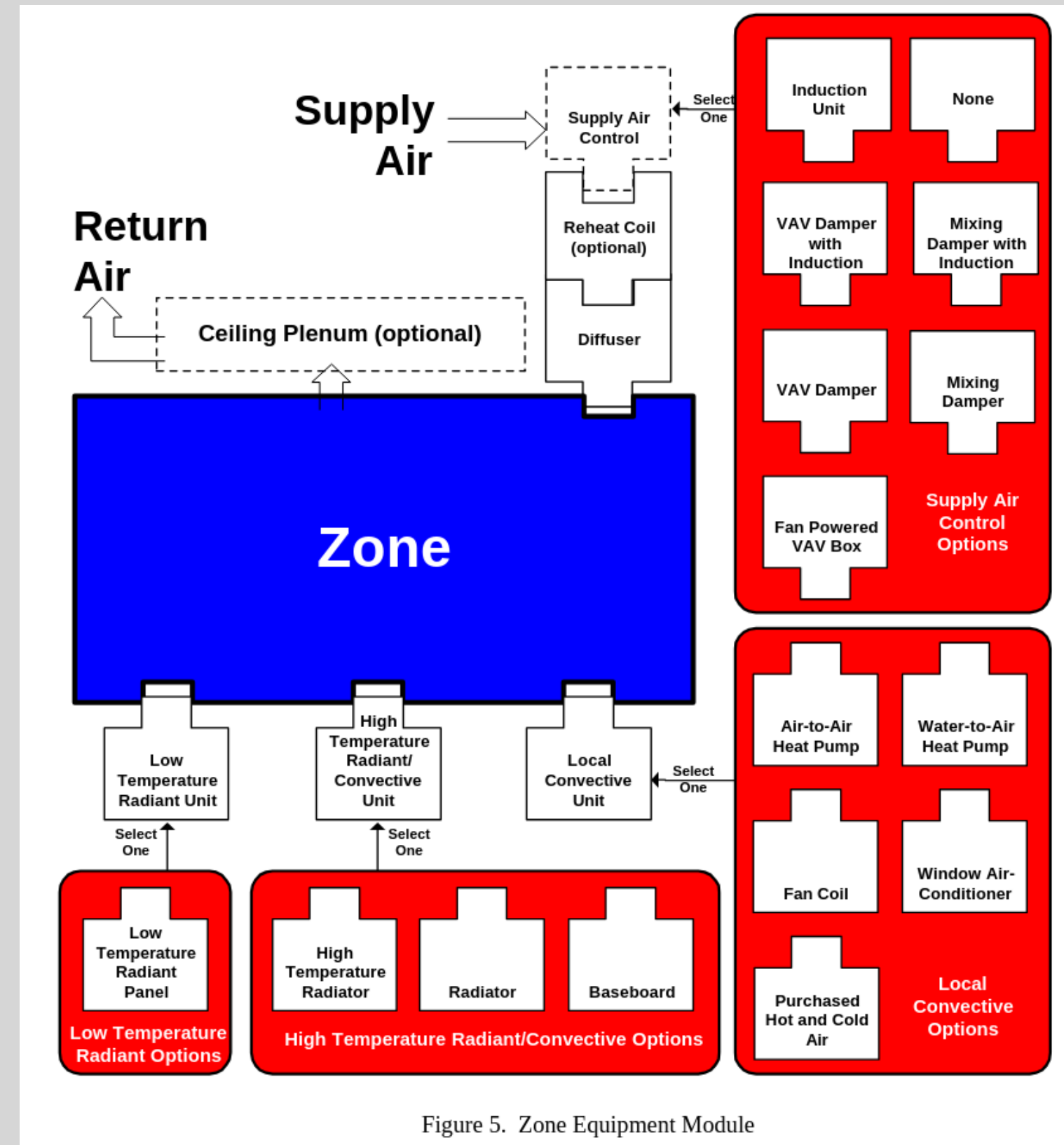


Figure 5. Zone Equipment Module

Loops de Plantas

- Conexão explícita via estrutura de dados de "Nós" (Nodes)
 - **Loop Primário:** Equipamentos de Fornecimento (Caldeiras, Frigoríficos, Bombas de Calor)
 - **Loop Secundário:** Rejeição de calor (Torres de Resfriamento, Condensadores)
 - Equipamentos são especificados pelo tipo e características operacionais
- Loops elétricos não estavam disponíveis na primeira versão, mas atualmente seguem o mesmo padrão
 - Permite integração com sistemas de simulação mais complexos como o SPARK
 - Permite inclusão de módulos novos seguindo um modelo de nós pré definidos

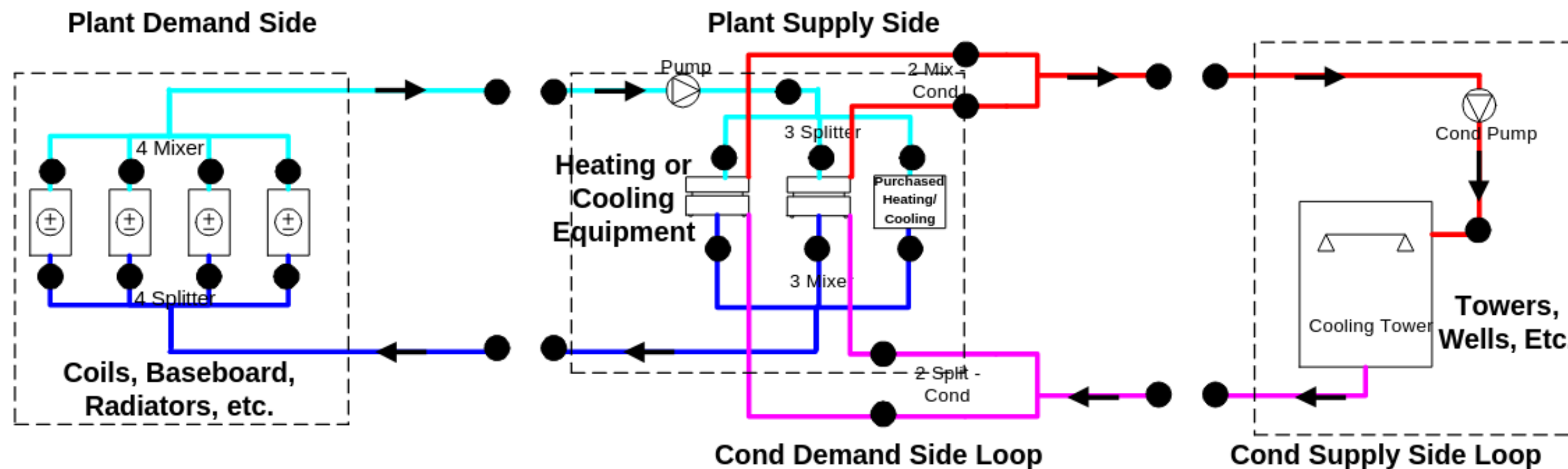


Figure 7. Example Plant Loop

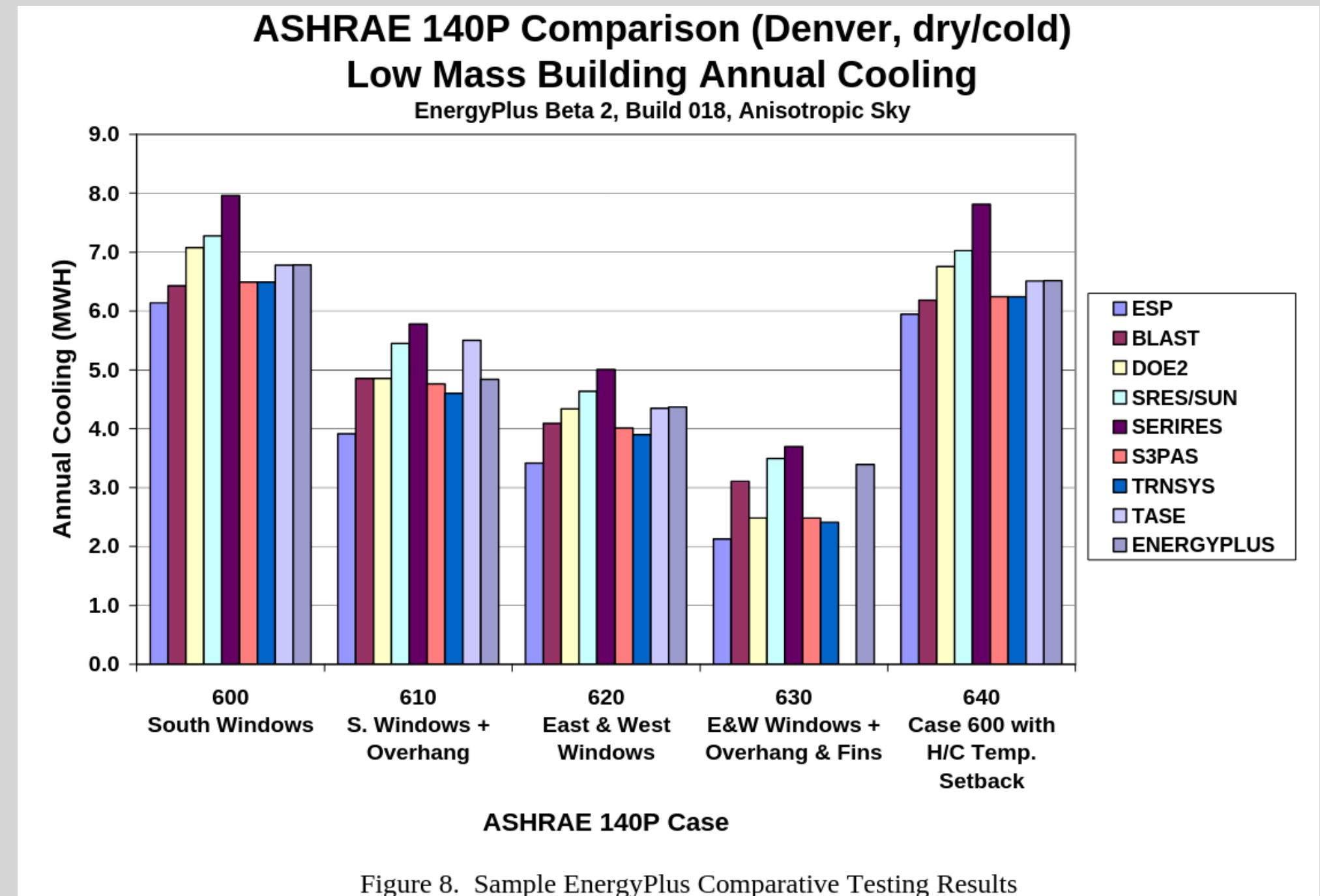
Arquivo de Entrada e Dados

- Filosofia: Legibilidade para softwares, não necessariamente para humanos.
- Formato: Texto ASCII simples, separado por vírgulas.
- Sintaxe: Objeto, dado, dado, ...; .
- Requer definição explícita de todos os parâmetros (poucos defaults)
- Criado na expectativa de utilização por aplicativos gráficos de terceiro para melhor usabilidade
- Apresenta saída iterativa em arquivos de texto, oferecendo resultados mesmo que a solução não corvirja
- Permite inclusão de arquivos climáticos para simulação das condições externas para modelagem mais próxima da real

		BLAST	BDL (DOE-2)	EnergyPlus
Location (Simple Input)	Description	Location defined in library. Library includes name, latitude, longitude, elevation, and time zone.	Location information defined by input, defaults to information on weather file	Location information defined by input.
	Input Syntax	LOCATION = Name;	BUILDING-LOCATION Latitude = W, Longitude = X, Altitude = Y, Time-Zone = Z ..	LOCATION, Name, Latitude, Longitude, Elevation, TimeZone;
	Example Input	LOCATION = CHICAGO;	BUILDING-LOCATION LATITUDE = 41.98 LONGITUDE = 87.90 ALTITUDE = 673 TIME-ZONE = 6 ..	LOCATION, Chicago Illinois USA, 41.98, -87.90, -6, 205;
Material (More Complex)	Description	Material defined in library. Library includes material name, conductivity, density, specific heat, resistance, roughness, and moisture properties.	Material from library or defined in input, includes thickness, conductivity, density, specific heat, or resistance. Thickness restated during Layer input (optional).	All material information defined by input.
	Input Syntax	TEMPORARY MATERIAL: Usname = (L=usn1, K=usn2, CP=usn3, D=usn4, ABS=usn5, TABS=usn6, R=usn7, TRANS=usn8, IR=usn9, FILMTRANS=usn10, REF=usn11, SC=usn12, roughness,asg); END;	A = Material, Thickness = W, Conductivity = X, Density = Y, Specific Heat = Z ..	MATERIAL, Name, Thickness, Conductivity, Density, Specific Heat, Roughness;
	Example Input	Brick = (L=0.3333, K=5.6, CP=0.19, D=120, ROUGH);	BRICK = MATERIAL THICKNESS = 0.3333 CONDUCTIVITY = 5.6 DENSITY = 120 SPECIFIC-HEAT = 0.19 ..	MATERIAL, Brick, 0.1016, 0.721, 1922,837,Medium;

Testes e Validação

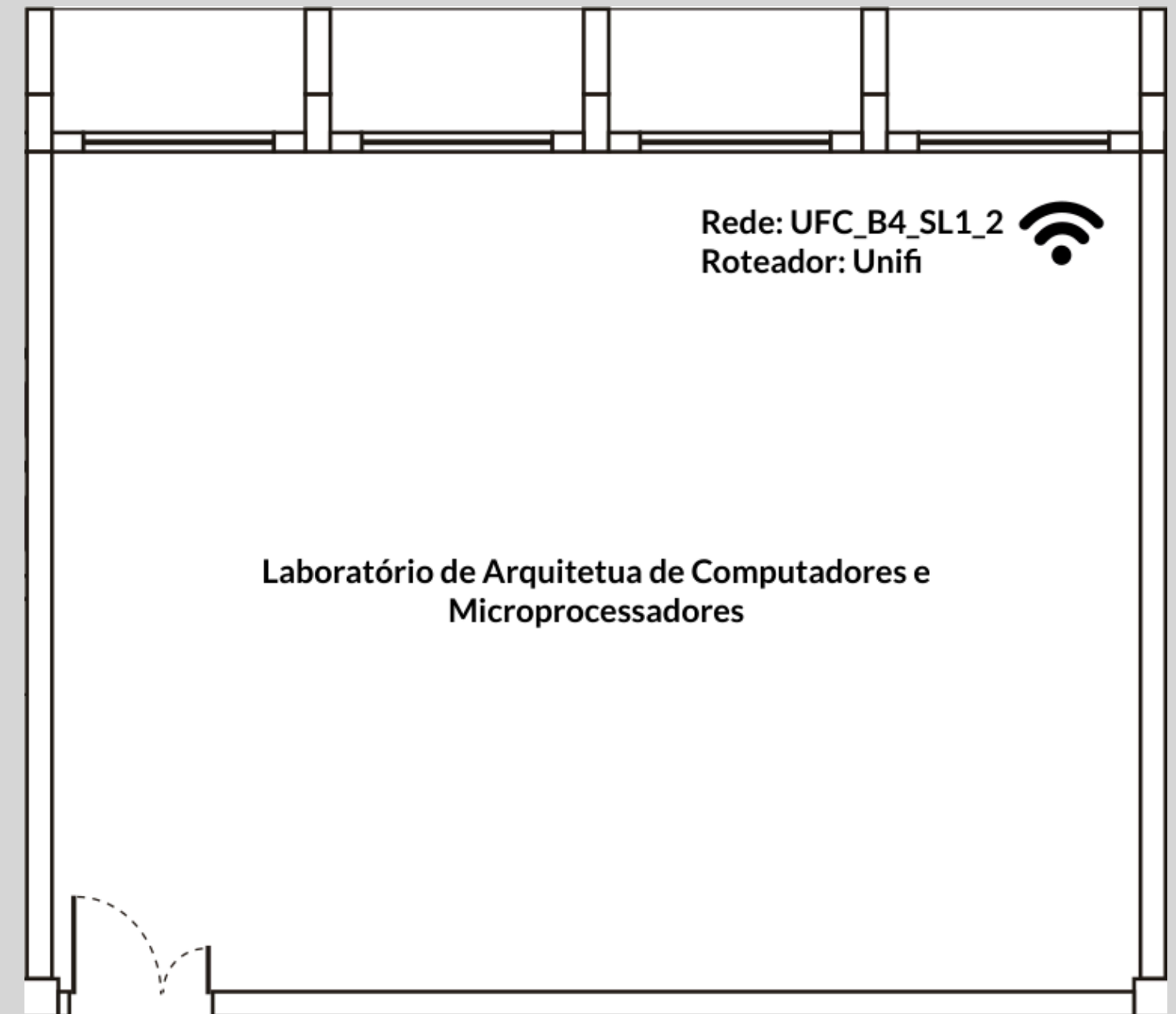
- **ASHRAE 140P:** Testes comparativos padrão (shoebox simples, massa leve/pesada) .
- **Testes Analíticos:** Soluções de condução BEPAC .
- **Resultados:** EnergyPlus mostrou boa concordância com ferramentas estabelecidas (BLAST, DOE-2, ESP-r, TRNSYS) .
- **Casos de teste:** O software em teste executa casos padronizados, desde os mais simples (baixa massa, construção básica) até os mais complexos (adição de sombreamento, infiltração, umidade).
- **Comparação de resultados:** Compara resultados importantes, como cargas anuais, cargas de pico e temperaturas.



Metodologia da Simulação Prática

APRESENTAÇÃO DO LABORATÓRIO UTILIZADO

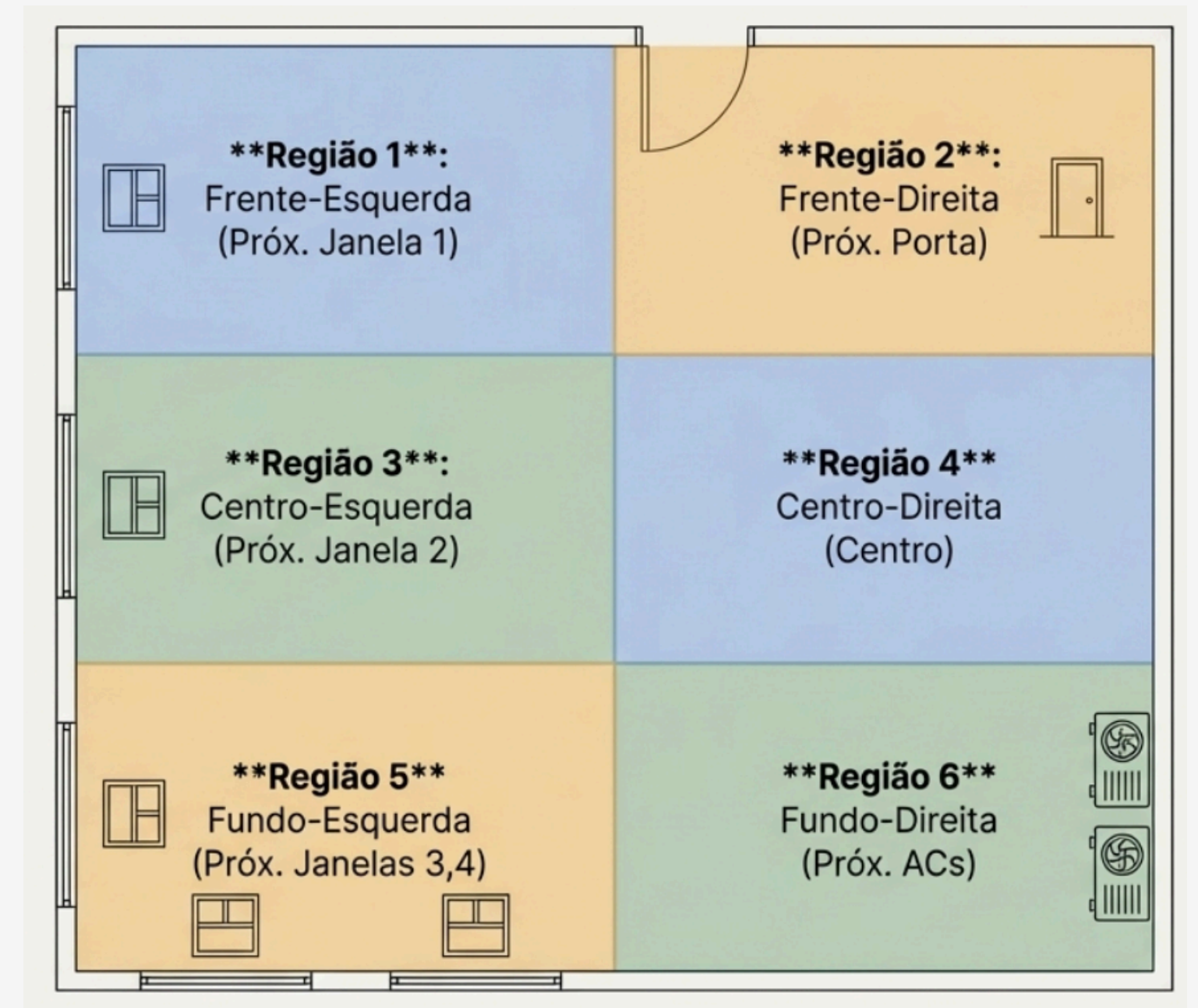
Para modelagem do laboratório na simulação, foi utilizado a planta presente em documentos oficiais da faculdades, medidas realizadas manualmente com trena além dos materiais obtidos em documentos da construção do novo bloco didático.



Modelo IDF EnergyPlus

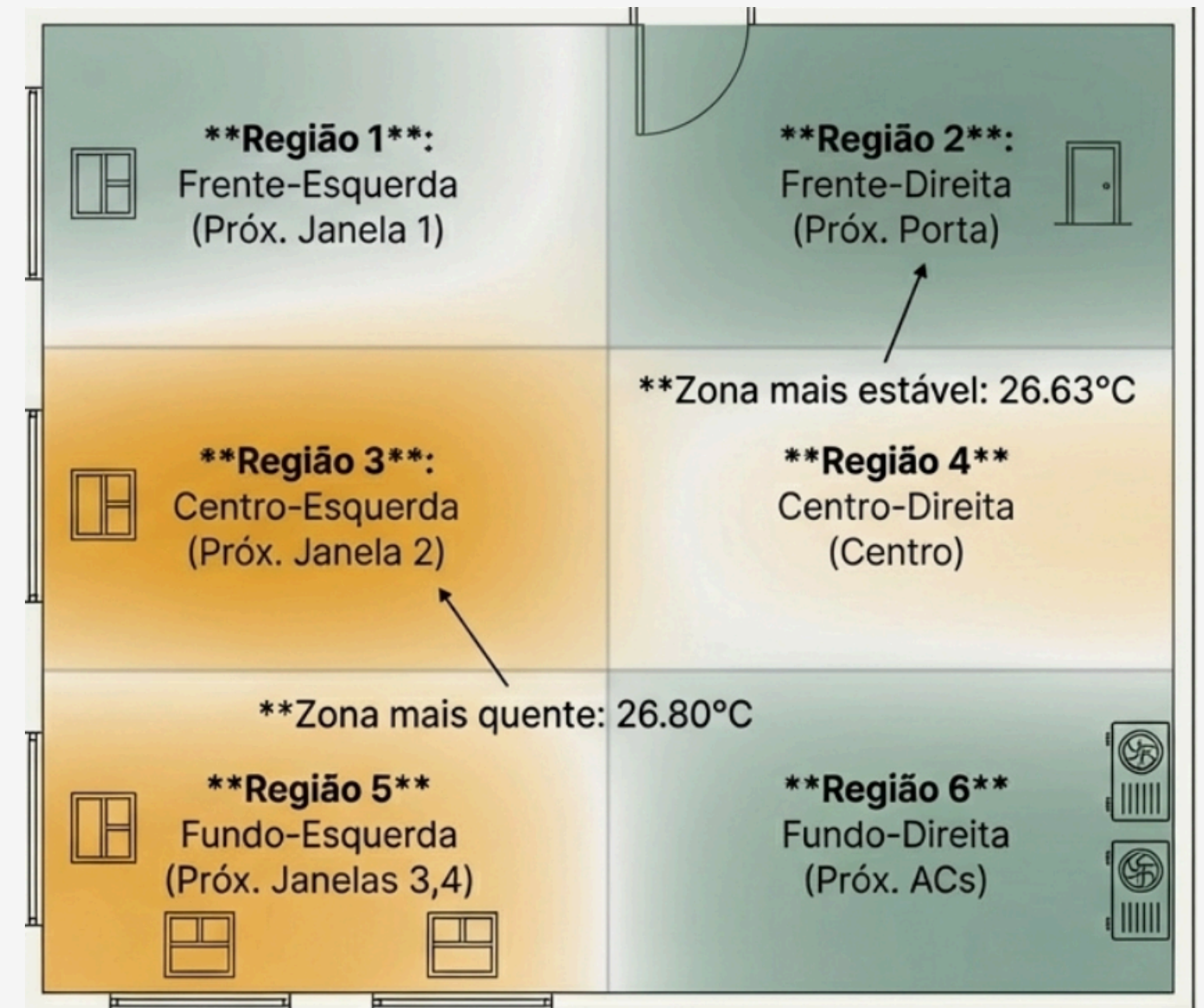
O modelo IDF criado para o EnergyPlus foi desenvolvido com base na planta baixa do laboratório, permitindo simulações energéticas detalhadas e precisas.

Além disso, ele foi dividido em 6 zonas teóricas na simulação para análise de temperatura em cada uma delas.



Resultados da Simulação

Na primeira simulação, o fluxo de ar da porta não foi configurado corretamente, tornando o mesmo um região frio por baixa incidência de luz e alta de ar frio.



Resultados da Simulação

Posteriormente, o fluxo de ar foi corrigido com escalonamento da abertura da porta e um script python para análise dos resultados da simulação.

Divisão das Regiões

O laboratório foi dividido em 6 regiões conceituais (2 colunas × 3 linhas):

- 1. Região 1 - Frente Esquerda: Próxima à Janela 1 e Lousa
- 2. Região 2 - Frente Direita: Próxima à Porta e Lousa
- 3. Região 3 - Centro Esquerda: Próxima à Janela 2
- 4. Região 4 - Centro Direita: Centro da sala
- 5. Região 5 - Fundo Esquerda: Próxima às Janelas 3, 4 e ACs
- 6. Região 6 - Fundo Direita: Próxima aos ACs



Análise de Temperatura por Região

Região	Temp. Média	Temp. Mín	Temp. Máx	Desvio Padrão
Região 1 - Frente Esquerda	26.65°C	21.75°C	33.26°C	2.02°C
Região 2 - Frente Direita	26.64°C	21.77°C	31.50°C	1.85°C
Região 3 - Centro Esquerda	26.79°C	21.75°C	33.26°C	2.18°C
Região 4 - Centro Direita	26.76°C	21.77°C	31.22°C	1.85°C
Região 5 - Fundo Esquerda	26.72°C	21.75°C	33.26°C	2.09°C
Região 6 - Fundo Direita	26.71°C	21.76°C	32.35°C	1.92°C



Ganho de Calor Solar por Janela

Janela	Ganho Médio (W)	Ganho Máximo (W)	Total Diário (kWh)
WINDOW_3	175.7	1226.1	1538.93
WINDOW_4	175.7	1226.1	1538.93
WINDOW_2	175.7	1226.1	1538.93
WINDOW_1	175.7	1226.1	1538.93

Conclusão

- O EnergyPlus representa um salto geracional em relação ao BLAST e DOE-2 .
- Benefícios:
 - Simulação integrada (Cargas + Sistemas).
 - Eliminação de limites rígidos de hardware.
 - Extensibilidade e conexão com outros softwares (COMIS, SPARK, TRNSYS) .
- Foco no "motor de cálculo", permitindo que terceiros desenvolvam interfaces amigáveis .
- Os resultados e arquivos podem ser analisados em https://github.com/guiaf04/simulacao_laboratorio/tree/v1

